

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Московский государственный технический университетимени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Лабораторная работа №6

«Разработка бота на основе конечного автомата для Telegram с использованием языка Python»

по предмету

«Базовые компоненты интернет-технологий»

Выполнил:

студент группы № ИУ5-33Б

Пермяков Дмитрий

Проверил:

Преподаватель кафедры ИУ-5

Гапанюк Юрий

2022 г.

Постановка задачи.

Разработайте бота для Telegram. Бот должен реализовывать конечный автомат из трех состояний.

Код программы:

Main.py

```
# Copyright © 2022 mightyK1ngRichard <dimapermyakov55@gmail.com>

from aiogram.utils import executor
from create_bot import dp
from aiogram import types


async def on_startup(_):
    print('The bot was included.')


async def handler_start(message: types.Message):
    await message.answer('Привет!')


if __name__ == '__main__':
    from handlers import operations

    operations.register_handlers(dp)
    executor.start_polling(dp, skip_updates=True, on_startup=on_startup)
```

Creat_bot.py

```
# Copyright © 2022 mightyK1ngRichard <dimapermyakov55@gmail.com>
from aiogram import Bot, Dispatcher
from aiogram.contrib.fsm_storage.memory import MemoryStorage
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv()
TOKEN = os.getenv('TOKEN')

bot = Bot(TOKEN)
storage = MemoryStorage()
dp = Dispatcher(bot, storage=MemoryStorage())
```

Utils.db_management.py

```
# Copyright © 2022 mightyK1ngRichard <dimapermyakov55@gmail.com>

import sqlite3
from random import choice


def update_name(id_user: int, new_name: str, filename: str = 'data/
users_old.db') -> None:
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(f"UPDATE users SET name = '{new_name}' WHERE id_user =
{id_user}")
    db.commit()
    db.close()
```

```python
def get_user_data(id_user: int, filename: str = 'data/users_old.db') -> tuple
| None:
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(f"SELECT * FROM users WHERE id_user = {id_user}")
    res = cursor.fetchone()
    db.commit()
    db.close()
    return res


def get_random_user_form(id_user: int, filename: str = 'data/users_old.db')
-> tuple:
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(f"SELECT id_user FROM users WHERE id_user <> {id_user}")
    id_user: int = choice([el[0] for el in cursor.fetchall()])
    res = get_user_data(id_user, filename)
    db.commit()
    db.close()
    return res


def set_user_date(id_user: int, data: dict, filename: str = 'data/
users_old.db'):
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(
        "INSERT INTO users VALUES ({}, '{}', {}, '{}', '{}', '{}', '{}',
'{}')".format(id_user, data['name'],

data['age'],

data['place'],

data['university'],

data['department'],

data['description'],

data['photo'])
    )
    db.commit()
    db.close()


def update_user_data(id_user: int, data: dict, filename: str = 'data/
users_old.db'):
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(
        "UPDATE users SET name = '{}', age={}, place = '{}', university =
'{}', department = '{}', description = '{}',"
        "photo = '{}'  WHERE id_user = {}".format(data['name'], data['age'],
data['place'], data['university'],
                                                  data['department'],
                                                  data['description'],
                                                  data['photo'],
                                                  id_user))

    db.commit()
    db.close()
```

```python
def update_user_description(id_user: int, description: str, filename: str =
'data/users_old.db'):
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(f"UPDATE users SET description = '{description}' WHERE
id_user = {id_user}")
    db.commit()
    db.close()


def update_user_photo(id_user: int, photo: str, filename: str = 'data/
users_old.db'):
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(f"UPDATE users SET photo = '{photo}' WHERE id_user =
{id_user}")
    db.commit()
    db.close()


def user_presents(id_user: int, filename: str = 'data/users_old.db') -> bool:
    """Checking, is user in data or is not.
    :param id_user: id of the checking user.
    :param filename: way and name for file.
    :return: user status True/False.
    """
    db = sqlite3.connect(filename)
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute(f"SELECT id_user FROM users WHERE id_user = {id_user}")
    lst = cursor.fetchall()
    db.commit()
    db.close()
    return False if len(lst) == 0 else True
```

Keyabords.menu_bts.py

```python
# Copyright © 2022 mightyK1ngRichard <dimapermyakov55@gmail.com>
from aiogram.types import ReplyKeyboardMarkup, KeyboardButton

start_markup = ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
buttons = (
    'Заполнить анкету заново',
    'Изменить фото',
    'Изменить текст анкеты',
    'Искать друзей 🤝'
)

start_markup.row(*(el for el in buttons[:2])).row(*(el for el in
buttons[2:4]))
```

Keyabords.search_lib.py

```python
# Copyright © 2022 mightyK1ngRichard <dimapermyakov55@gmail.com>
from aiogram.types import InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup

search_markup = InlineKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
buttons = (
    ('👍', 'like'),
    ('📝', 'write'),
    ('👎', 'dislike'),
```

```
    ('zzZ', 'info')
)
search_markup.row(*(InlineKeyboardButton(text, callback_data=data) for text,
data in buttons))
```

Handlers.operations

```
# Copyright © 2022 mightyK1ngRichard <dimapermyakov55@gmail.com>
from aiogram import Dispatcher, types
from aiogram.dispatcher.filters.state import State, StatesGroup
from aiogram.dispatcher import FSMContext
import aiogram.utils.markdown as md
from keyboards.menu_bts import start_markup
from keyboards.search_ib import search_markup
from utils.db_management import *
from create_bot import dp


class FSMUsers(StatesGroup):
    id_user = State()
    photo = State()
    name = State()
    age = State()
    place = State()
    university = State()
    department = State()
    description = State()


class FSMChangeUserData(StatesGroup):
    photo = State()


async def handler_start(message: types.Message):
    # Если пользователь уже зарегистрирован.
    user_data = get_user_data(message.chat.id)
    if user_data is not None:
        text = "Класс! Вы уже зарегистрированы!"
        await message.answer(text=text)
        await message.answer_photo(
            photo=user_data[7],
            caption=md.text(
                md.text('Так выглядит Ваша анкета:\n'),
                md.text(f'{user_data[1]}, {user_data[2]}, {user_data[3]}'),
                md.text(f'{user_data[4]}, {user_data[5]}'),
                md.text('О себе:'),
                md.text(user_data[6]),
                sep='\n',
            )
        )
        await message.answer('Выберите дальнейший сценарий:',
reply_markup=start_markup)

    else:
        await message.answer("О, новичок!\nДавайте Вас зарегистрируем!")
        await FSMUsers.photo.set()
        await message.answer("Отправьте ваше фото:")


async def catch_photo(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['photo'] = message.photo[0].file_id

    # print(len(data))
```

```
    await FSMUsers.next()
    await message.reply('Теперь введите Ваше имя:')


async def catch_name(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['name'] = message.text
    await FSMUsers.next()
    await message.reply('Введите ваш возраст:')


async def catch_age(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['age'] = message.text
    await FSMUsers.next()
    await message.reply('Введите ваш город:')


async def catch_place(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['place'] = message.text
    await FSMUsers.next()
    await message.reply('Введите название вашего университета:')


async def catch_university(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['university'] = message.text
    await FSMUsers.next()
    await message.reply('Введите название вашего факультета:')


async def catch_department(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['department'] = message.text
    await FSMUsers.next()
    await message.reply('Расскажите что-то о себе:')


async def catch_description(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['description'] = message.text
    async with state.proxy() as data:
        try:
            await message.answer_photo(
                photo=data['photo'],
                caption=md.text(
                    md.text('Так выглядит Ваша анкета:\n'),
                    md.text(f"{data['name']}, {data['age']},
{data['place']}"),
                    md.text(f"{data['university']}, {data['department']}"),
                    md.text('О себе:'),
                    md.text(data['description']),
                    sep='\n',
                )
            )
            # Добавляет в SQL таблицу.
            if user_presents(message.chat.id):
                update_user_data(message.chat.id, dict(data))
            else:
                set_user_date(message.chat.id, dict(data))
        except KeyError:
            temp_id = message.chat.id
            update_user_description(temp_id, message.text)
            new_data = get_user_data(temp_id)
            await message.answer_photo(
```

```
                photo=new_data[7],
                caption=md.text(
                    md.text('Так выглядит Ваша анкета:\n'),
                    md.text(f'{new_data[1]}, {new_data[2]}, {new_data[3]}'),
                    md.text(f'{new_data[4]}, {new_data[5]}'),
                    md.text('О себе:'),
                    md.text(new_data[6]),
                    sep='\n',
                )
            )
    await state.finish()
    await message.answer('Выберите новый сценарий:',
reply_markup=start_markup)


async def all_msg_handler(message: types.Message):
    button_text = message.text

    if button_text == 'Заполнить анкету заново':
        await FSMUsers.photo.set()
        await message.answer("Отправьте ваше фото:",
reply_markup=types.ReplyKeyboardRemove())

    elif button_text == 'Изменить фото':
        await FSMChangeUserData.photo.set()
        await message.reply("Отправьте ваше новое фото:",
reply_markup=types.ReplyKeyboardRemove())

    elif button_text == 'Изменить текст анкеты':
        await FSMUsers.description.set()
        await message.reply("Расскажите что-то о себе:",
reply_markup=types.ReplyKeyboardRemove())

    elif button_text == 'Искать друзей 🤝':
        user_data = get_random_user_form(message.chat.id)
        await message.answer('Поиск друзей!',
reply_markup=types.ReplyKeyboardRemove())
        await message.delete()
        await message.answer_photo(
            photo=user_data[7],
            caption=md.text(
                md.text(f"{user_data[1]}, {user_data[2]}, {user_data[3]}"),
                md.text(f"{user_data[4]}, {user_data[5]}"),
                md.text('О себе:'),
                md.text(user_data[6]),
                sep='\n',
            ),
            reply_markup=search_markup
        )
        # await message.reply(reply_text)

    else:
        reply_text = "Keep calm... Everything is fine, you just a silly"
        await message.reply(reply_text)
        await message.delete()


async def update_user_photo_fsm(message: types.Message, state: FSMContext):
    async with state.proxy() as data:
        data['photo'] = message.photo[0].file_id
    temp_id = message.chat.id
    update_user_photo(temp_id, data['photo'])
    new_data = get_user_data(temp_id)
    await message.answer_photo(
        photo=new_data[7],
```

```
        caption=md.text(
            md.text('Так выглядит Ваша анкета:\n'),
            md.text(f'{new_data[1]}, {new_data[2]}, {new_data[3]}'),
            md.text(f'{new_data[4]}, {new_data[5]}'),
            md.text('О себе:'),
            md.text(new_data[6]),
            sep='\n',
        )
    )
    await state.finish()
    await message.answer('Выберите новый сценарий:',
reply_markup=start_markup)


@dp.callback_query_handler(text=['like', 'write', 'dislike', 'info'])
async def inline_kb_answer_callback_handler(query: types.CallbackQuery):
    answer_data = query.data

    if answer_data == 'like':
        text = 'В разработке!'
        await query.message.answer(text)

    elif answer_data == 'write':
        text = 'В разработке!'
        await query.message.answer(text)

    elif answer_data == 'dislike':
        user_data = get_random_user_form(query.message.chat.id)
        await query.message.answer_photo(
            photo=user_data[7],
            caption=md.text(
                md.text(f"{user_data[1]}, {user_data[2]}, {user_data[3]}"),
                md.text(f"{user_data[4]}, {user_data[5]}"),
                md.text('О себе:'),
                md.text(user_data[6]),
                sep='\n',
            ),
            reply_markup=search_markup
        )

    elif answer_data == 'info':
        user_data = get_user_data(query.message.chat.id)
        await query.message.answer_photo(
            photo=user_data[7],
            caption=md.text(
                md.text('Так выглядит Ваша анкета:\n'),
                md.text(f'{user_data[1]}, {user_data[2]}, {user_data[3]}'),
                md.text(f'{user_data[4]}, {user_data[5]}'),
                md.text('О себе:'),
                md.text(user_data[6]),
                sep='\n',
            )
        )
        await query.message.answer('Выберите дальнейший сценарий:',
reply_markup=start_markup)

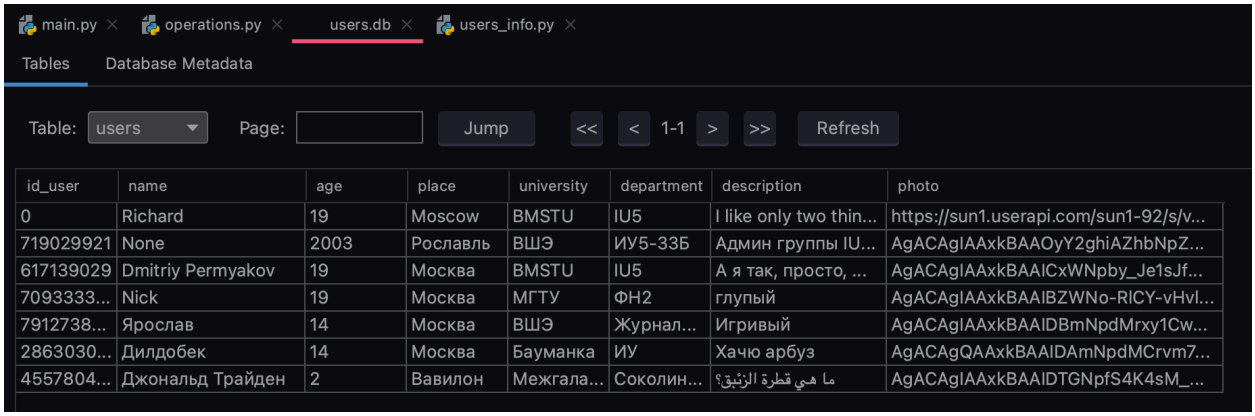
    else:
        text = f'Unexpected callback data {answer_data!r}!'
        await query.message.answer(text)


def register_handlers(dp_main: Dispatcher):
    dp_main.register_message_handler(handler_start, commands=['start'])
    dp_main.register_message_handler(catch_photo, content_types=['photo'],
state=FSMUsers.photo)
    dp_main.register_message_handler(update_user_photo_fsm,
```

```
content_types=['photo'], state=FSMChangeUserData.photo)
    dp_main.register_message_handler(catch_name, state=FSMUsers.name)
    dp_main.register_message_handler(catch_age, lambda message:
message.text.isdigit(), state=FSMUsers.age)
    dp_main.register_message_handler(catch_place, state=FSMUsers.place)
    dp_main.register_message_handler(catch_university,
state=FSMUsers.university)
    dp_main.register_message_handler(catch_department,
state=FSMUsers.department)
    dp_main.register_message_handler(catch_description,
state=FSMUsers.description)
    # dp_main.register_message_handler(inline_kb_answer_callback_handler,
text=['like', 'write', 'dislike', 'info'])
    # Last point!! Important!
    dp_main.register_message_handler(all_msg_handler)
```

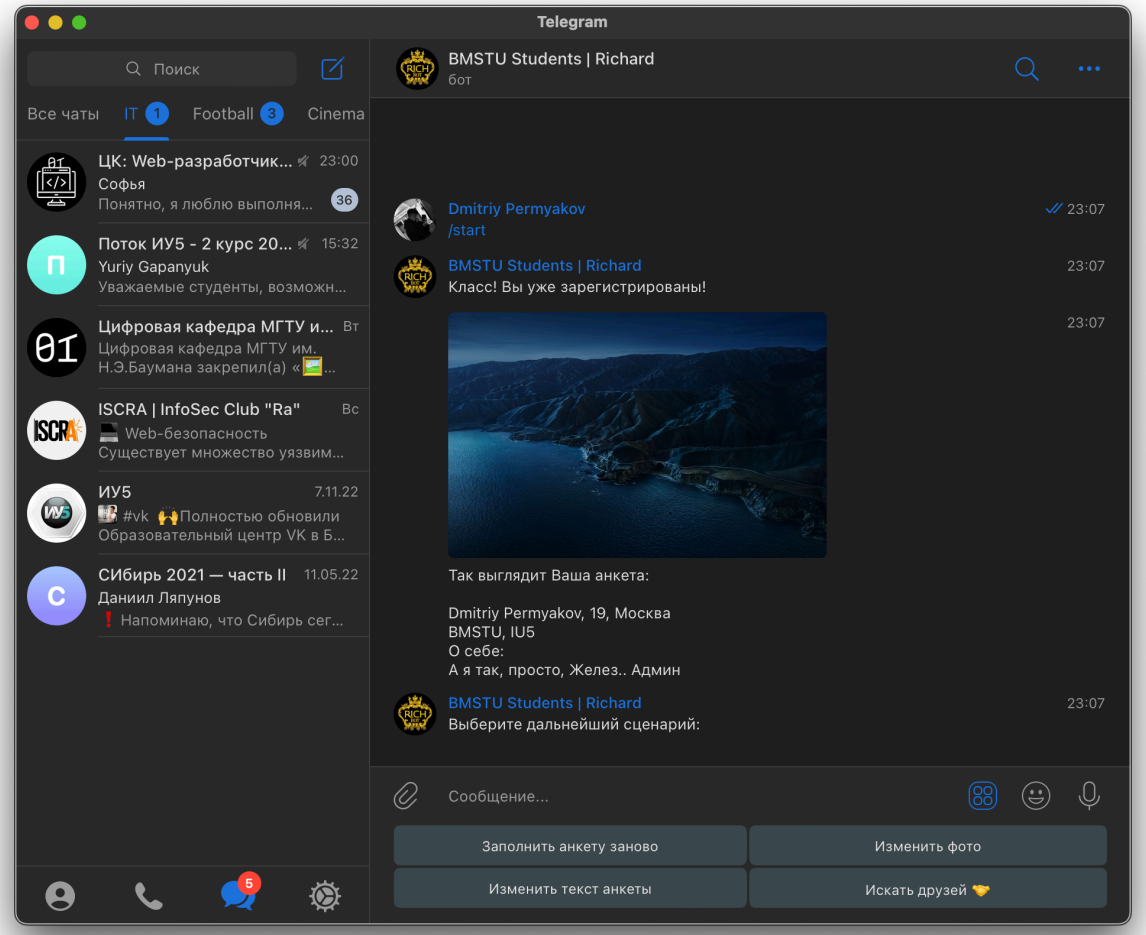
Результат работы программы:

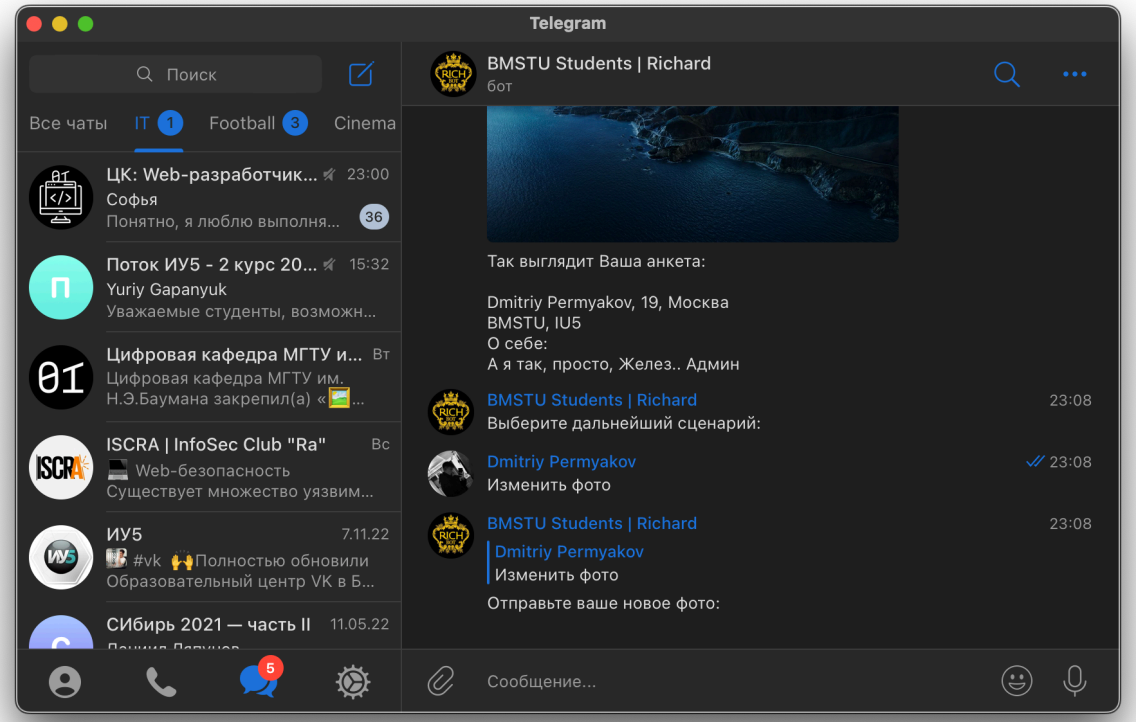
База данных на основе SQLite3



id_user	name	age	place	university	department	description	photo
0	Richard	19	Moscow	BMSTU	IU5	I like only two thin...	https://sun1.userapi.com/sun1-92/s/v...
719029921	None	2003	Рославль	ВШЭ	ИУ5-33Б	Админ группы IU...	AgACAgIAAxkBAAOyY2ghiAZhbNpZ...
617139029	Dmitriy Permyakov	19	Москва	BMSTU	IU5	А я так, просто, ...	AgACAgIAAxkBAAICxWNpby_Je1sJf...
7093333...	Nick	19	Москва	МГТУ	ФН2	глупый	AgACAgIAAxkBAAIBZWNo-RlCY-vHvl...
7912738...	Ярослав	14	Москва	ВШЭ	Журнал...	Игривый	AgACAgIAAxkBAAIDBmNpdMrxy1Cw...
2863030...	Дилдобек	14	Москва	Бауманка	ИУ	Хачю арбуз	AgACAgQAAxkBAAIDAmNpdMCrvm7...
4557804...	Джональд Трайден	2	Вавилон	Межгала...	Соколин...	ما هي قطرة الزئبق؟	AgACAgIAAxkBAAIDTGNpfS4K4sM_...

Посмотрим результаты выполнения команд в самом телеграмме:


Telegram
Поиск
Все чаты
IT 1
Football 3
Cinema
ЦК: Web-разработчик... 23:00
Софья
Понятно, я люблю выполня... 36
Поток ИУ5 - 2 курс 20... 15:32
Yuriy Gapanyuk
Уважаемые студенты, возможн...
Цифровая кафедра МГТУ и... Вт
Цифровая кафедра МГТУ им. Н.Э.Баумана закрепил(а) «...
ISCRA | InfoSec Club "Ra" Вс
Web-безопасность
Существует множество уязвим...
ИУ5 7.11.22
#vk Полностью обновили Образовательный центр VK в Б...
СИбирь 2021 — часть II 11.05.22
Даниил Ляпунов
Напоминаю, что Сибирь сег...
BMSTU Students | Richard
бот
Dmitriy Permyakov 23:07
/start
BMSTU Students | Richard 23:07
Класс! Вы уже зарегистрированы!
23:07
Так выглядит Ваша анкета:
Dmitriy Permyakov, 19, Москва
BMSTU, IU5
О себе:
А я так, просто, Желез.. Админ
BMSTU Students | Richard 23:07
Выберите дальнейший сценарий:
Сообщение...
Заполнить анкету заново
Изменить фото
Изменить текст анкеты
Искать друзей


Telegram
Поиск
Все чаты
IT 1
Football 3
Cinema
ЦК: Web-разработчик... 23:00
Софья
Понятно, я люблю выполня... 36
Поток ИУ5 - 2 курс 20... 15:32
Yuriy Gapanyuk
Уважаемые студенты, возможн...
Цифровая кафедра МГТУ и... Вт
Цифровая кафедра МГТУ им. Н.Э.Баумана закрепил(а) «...
ISCRA | InfoSec Club "Ra" Вс
Web-безопасность
Существует множество уязвим...
ИУ5 7.11.22
#vk Полностью обновили Образовательный центр VK в Б...
СИбирь 2021 — часть II 11.05.22
BMSTU Students | Richard
бот
Так выглядит Ваша анкета:
Dmitriy Permyakov, 19, Москва
BMSTU, IU5
О себе:
А я так, просто, Желез.. Админ
BMSTU Students | Richard 23:08
Выберите дальнейший сценарий:
Dmitriy Permyakov 23:08
Изменить фото
BMSTU Students | Richard 23:08
Dmitriy Permyakov
Изменить фото
Отправьте ваше новое фото:
Сообщение...

Telegram

Поиск

Все чаты | IT 1 | Football 3 | Cinema

ЦК: Web-разработчик... 23:00
Софья
Понятно, я люблю выполня... 36

Поток ИУ5 - 2 курс 20... 15:32
Yuriy Gapanyuk
Уважаемые студенты, возможн...

Цифровая кафедра МГТУ и... Вт
Цифровая кафедра МГТУ им. Н.Э.Баумана закрепил(а) «...

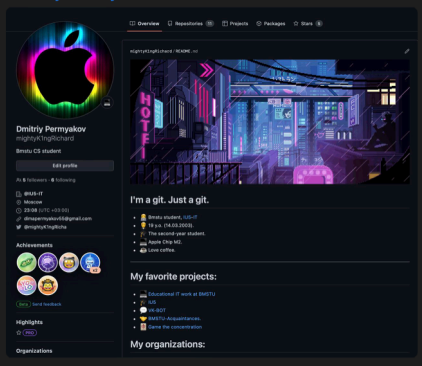
ISCRA | InfoSec Club "Ra" Вс
Web-безопасность
Существует множество уязвим...

ИУ5 7.11.22
#vk Полностью обновили Образовательный центр VK в Б...

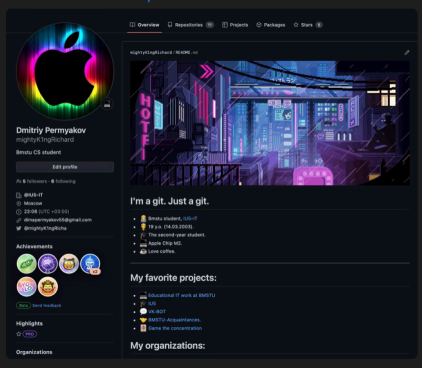
СИбирь 2021 — часть II 11.05.22
Даниил Ляпунов
Напоминаю, что Сибирь сег...

BMSTU Students | Richard
бот

Dmitriy Permyakov 23:09



BMSTU Students | Richard 23:09



Так выглядит Ваша анкета:

Dmitriy Permyakov, 19, Москва
BMSTU, IU5
О себе:
А я так, просто, Желез.. Админ

Сообщение...

Заполнить анкету заново | Изменить фото
Изменить текст анкеты | Искать друзей

Telegram

Поиск

Все чаты | IT 1 | Football 3 | Cinema

ЦК: Web-разработчик... 23:00
Софья
Понятно, я люблю выполня... 36

Поток ИУ5 - 2 курс 20... 15:32
Yuriy Gapanyuk
Уважаемые студенты, возможн...

Цифровая кафедра МГТУ и... Вт
Цифровая кафедра МГТУ им. Н.Э.Баумана закрепил(а) «...

ISCRA | InfoSec Club "Ra" Вс
Web-безопасность
Существует множество уязвим...

ИУ5 7.11.22
#vk Полностью обновили Образовательный центр VK в Б...

СИбирь 2021 — часть II 11.05.22
Даниил Ляпунов
Напоминаю, что Сибирь сег...

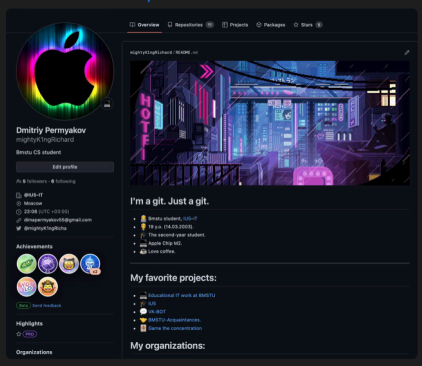
BMSTU Students | Richard
бот

Dmitriy Permyakov 23:09
Изменить текст анкеты

BMSTU Students | Richard 23:09
> Dmitriy Permyakov
> Изменить текст анкеты
Расскажите что-то о себе:

Dmitriy Permyakov 23:09
Новый текст анкеты для тестирования программы

BMSTU Students | Richard 23:09



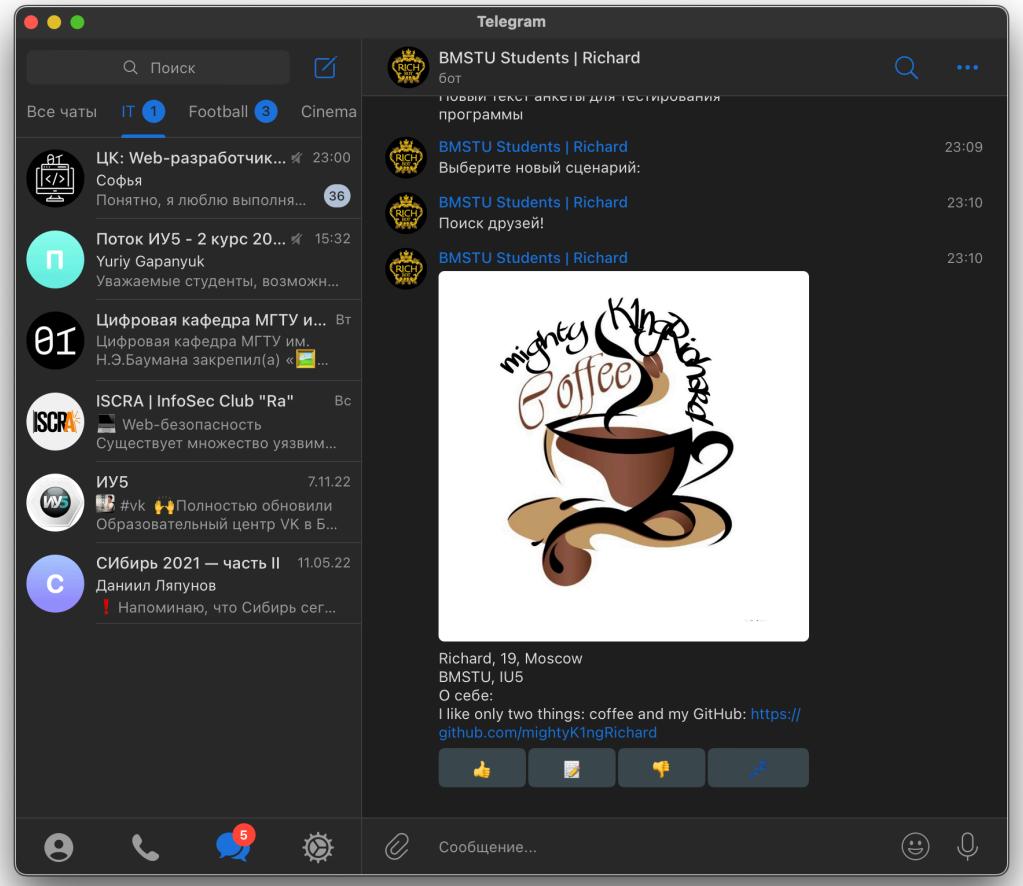
Так выглядит Ваша анкета:

Dmitriy Permyakov, 19, Москва
BMSTU, IU5
О себе:
Новый текст анкеты для тестирования программы

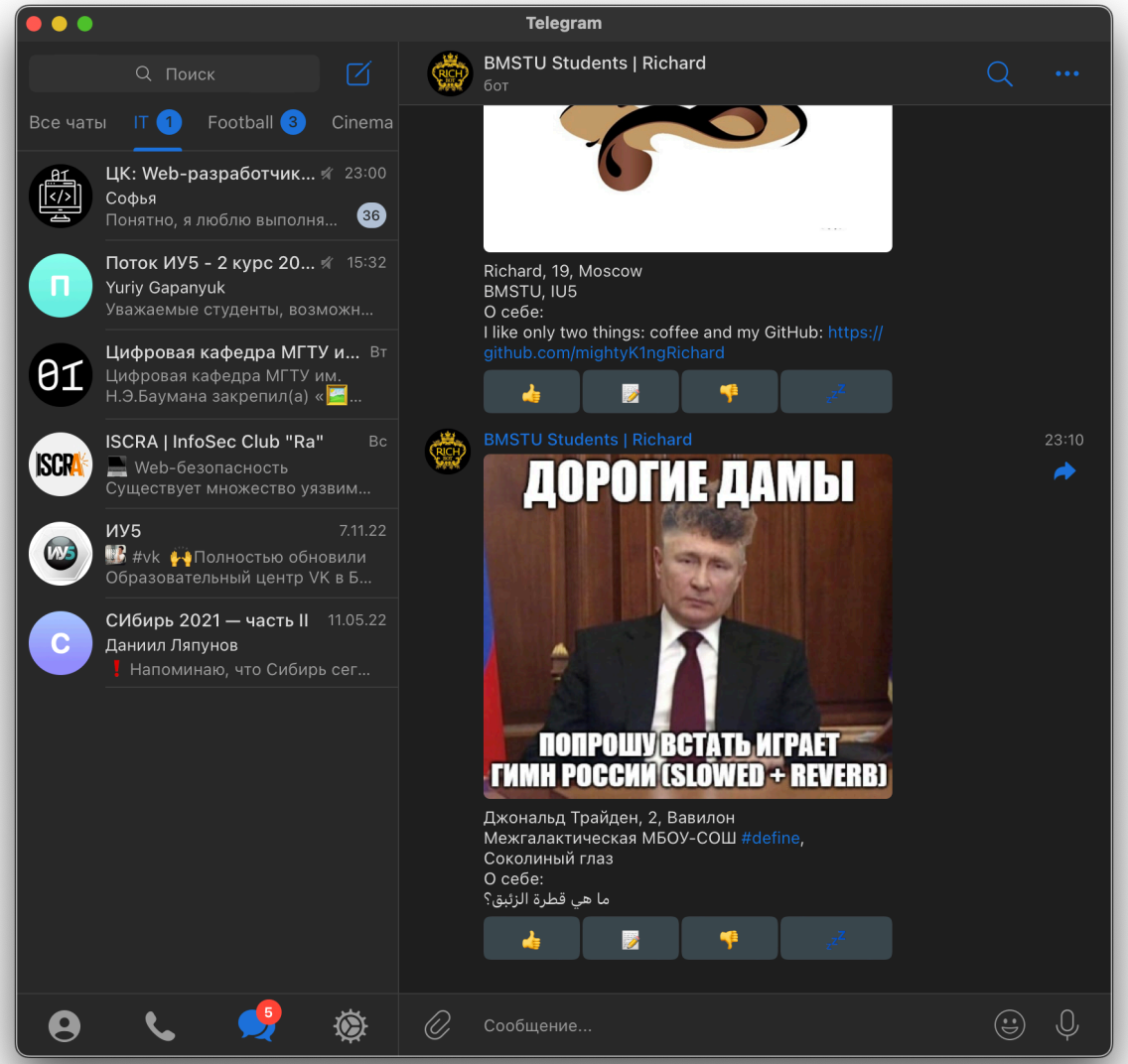
BMSTU Students | Richard 23:09
Выберите новый сценарий:

Сообщение...

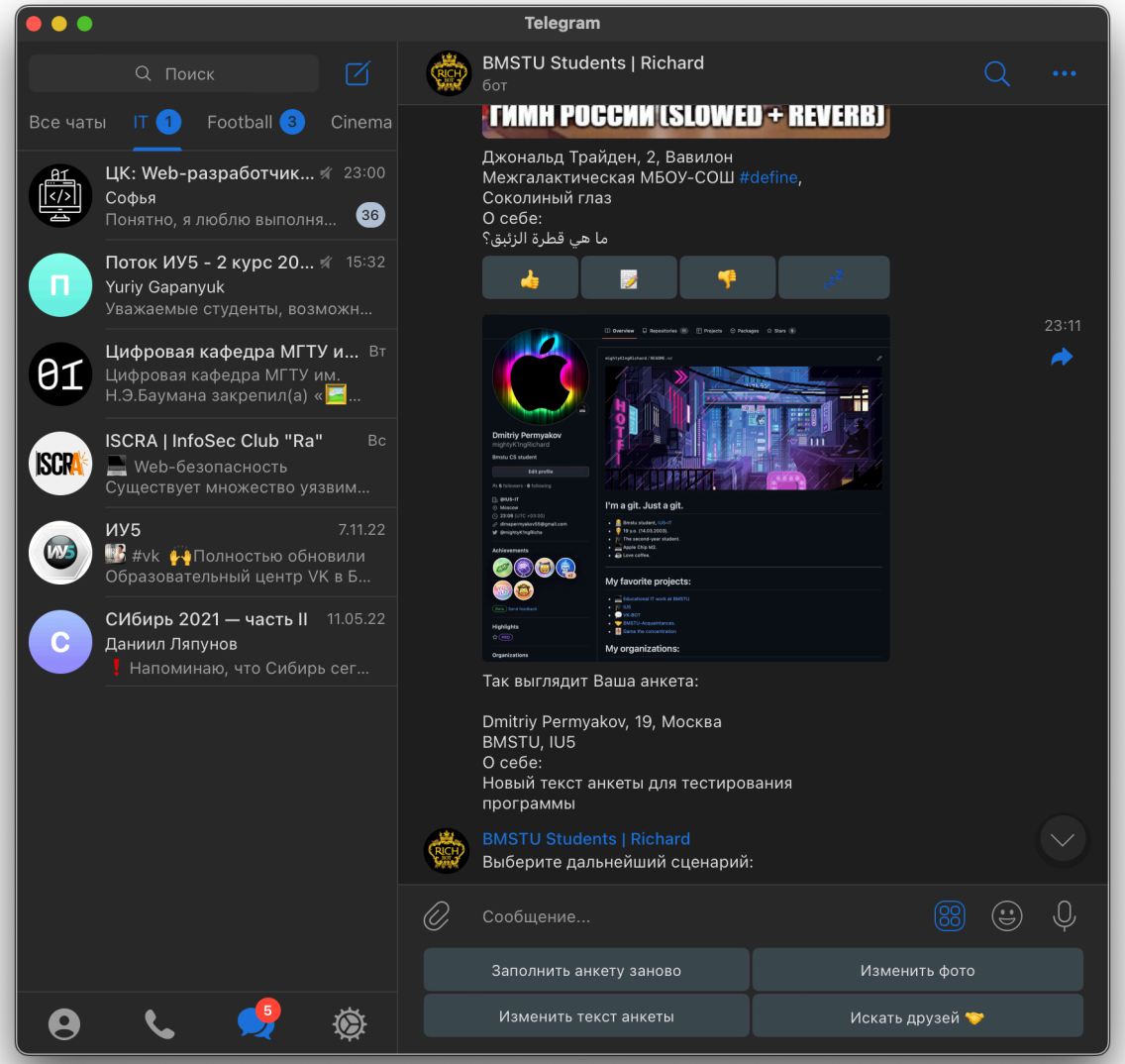
Заполнить анкету заново | Изменить фото
Изменить текст анкеты | Искать друзей


Telegram
Поиск
Все чаты
IT 1
Football 3
Cinema
ЦК: Web-разработчик... 23:00
Софья
Понятно, я люблю выполня... 36
Поток ИУ5 - 2 курс 20... 15:32
Yuriy Gapanyuk
Уважаемые студенты, возможн...
Цифровая кафедра МГТУ и... Вт
Цифровая кафедра МГТУ им. Н.Э.Баумана закрепил(а) «...
ISCRA | InfoSec Club "Ra" Вс
Web-безопасность
Существует множество уязвим...
ИУ5 7.11.22
#vk Полностью обновили Образовательный центр VK в Б...
СИбирь 2021 — часть II 11.05.22
Даниил Ляпунов
Напоминаю, что Сибирь сег...
BMSTU Students | Richard
бот
программы
BMSTU Students | Richard 23:09
Выберите новый сценарий:
BMSTU Students | Richard 23:10
Поиск друзей!
BMSTU Students | Richard 23:10
mighty K1ngRichard
Coffee
Richard, 19, Moscow
BMSTU, IU5
О себе:
I like only two things: coffee and my GitHub: https://github.com/mightyK1ngRichard
Сообщение...

Нажимаем 👎


Telegram
Поиск
Все чаты
IT 1
Football 3
Cinema
ЦК: Web-разработчик... 23:00
Софья
Понятно, я люблю выполня... 36
Поток ИУ5 - 2 курс 20... 15:32
Yuriy Gapanyuk
Уважаемые студенты, возможн...
Цифровая кафедра МГТУ и... Вт
Цифровая кафедра МГТУ им. Н.Э.Баумана закрепил(а) «...
ISCRA | InfoSec Club "Ra" Вс
Web-безопасность
Существует множество уязвим...
ИУ5 7.11.22
#vk Полностью обновили Образовательный центр VK в Б...
СИбирь 2021 — часть II 11.05.22
Даниил Ляпунов
Напоминаю, что Сибирь сег...
BMSTU Students | Richard
бот
Richard, 19, Moscow
BMSTU, IU5
О себе:
I like only two things: coffee and my GitHub: https://github.com/mightyK1ngRichard
BMSTU Students | Richard
23:10
ДОРОГИЕ ДАМЫ
ПОПРОШУ ВСТАТЬ ИГРАЕТ ГИМН РОССИИ (SLOWED + REVERB)
Джональд Трайден, 2, Вавилон
Межгалактическая МБОУ-СОШ #define,
Соколиный глаз
О себе:
ما هي قطرة الزئبق؟
Сообщение...

Нажимаем zZ



Ссылка на телеграм бот - [тут]